

B U P T

密码工程

第3讲、若干基础问题（1） 分组密码与加密模式

授课教师：王晨宇

时间：2026年3月18日



目录

contents

B U P T



3.1 分组密码

3.2 分组密码的加密模式

3.1

分组密码

► 分组密码



✓ 3.1.1 分组密码简述

✓ 3.1.2 分组密码的安全性

✓ 3.1.3 理想的分组密码

✓ 3.1.4 实际的分组密码

✓ 3.1.5 DES

✓ 3.1.6 AES

✓ 3.1.7 SM4

✓ 3.1.8 序列密码

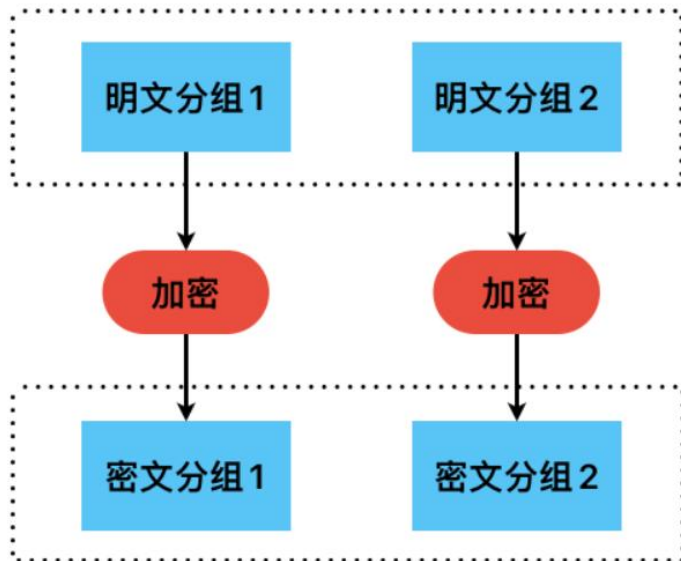
✓ 3.1.9 ZUC算法



分组密码

3.1.1 分组密码简述

- **什么是分组密码：** 分组密码是一种加密函数，使用一个密钥将明文转换为密文。
- **为什么称之为“分组”：** 分组密码是针对固定长度的明文块的加密函数，且密文块与明文块大小相同。
- **可逆性：** 分组密码是可逆的，并依赖密钥的安全性，广泛用于数据加密和安全通信。





- 当给出了分组密码的定义后，分组密码的安全性似乎很简单：即确保明文是秘密的即可，但仅此一个要求是不够的。
- 此特性**只能**保证分组密码能够**防止唯密文攻击**。
- 而对分组密码的**大多数攻击方式属于选择明文攻击、相关密钥攻击、选择密钥攻击**。

安全设计的重要性

- 忽视攻击类型可能导致安全漏洞
- 设计安全的分组密码需考虑所有已知攻击手段
- 不完整的安全性定义会增加系统复杂性



理想的分组密码

- **本质：** 随机置换
- **特点：** 每个密钥对应一个独立的随机置换表
- **目标：** 在不同密钥下，密文的变化完全不可预测

数学模型

- 128比特的分组密码可视为长度为 2^{128} 的置换表
- **理想情况：** 置换表应从所有可能的置换集合中完全随机选择



现实中的问题

- 无法真正实现完全随机置换，因为需要确定具体的置换选择方法
- 实际设计中采用**伪随机方式**，确保加密具有随机性但仍可解密

什么是伪随机？

- 相比真正的随机数，伪随机数是由确定性算法生成的，看似随机但可预测
- 通过初始种子和递归公式生成满足随机分布特性，但具有确定性

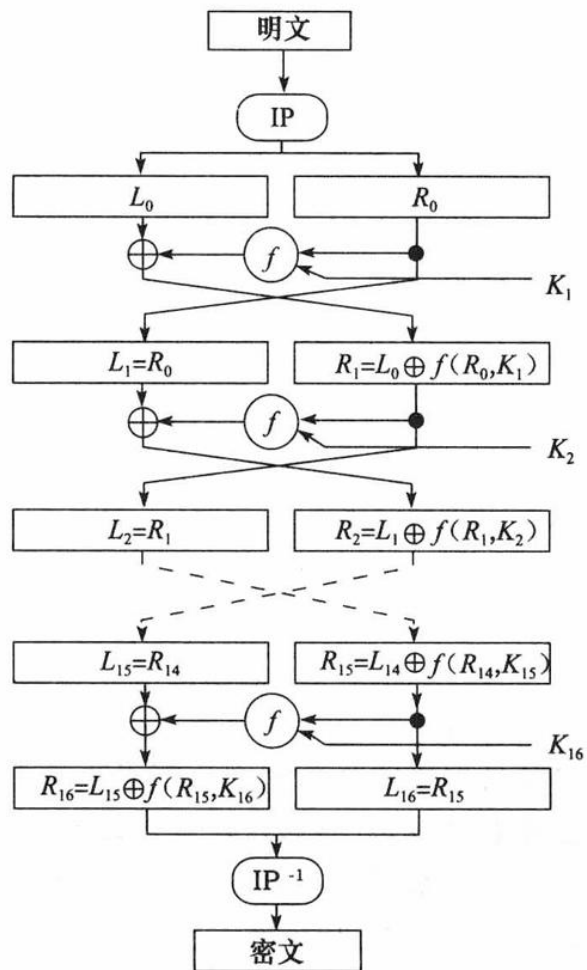


什么是DES

- DES全称DataEncryptionStandard, 即数据加密标准
- 是一种对称分组加密算法
- 1977年由美国国家标准局 (NBS, 现NIST) 作为联邦信息处理标准 (FIPS) 发布

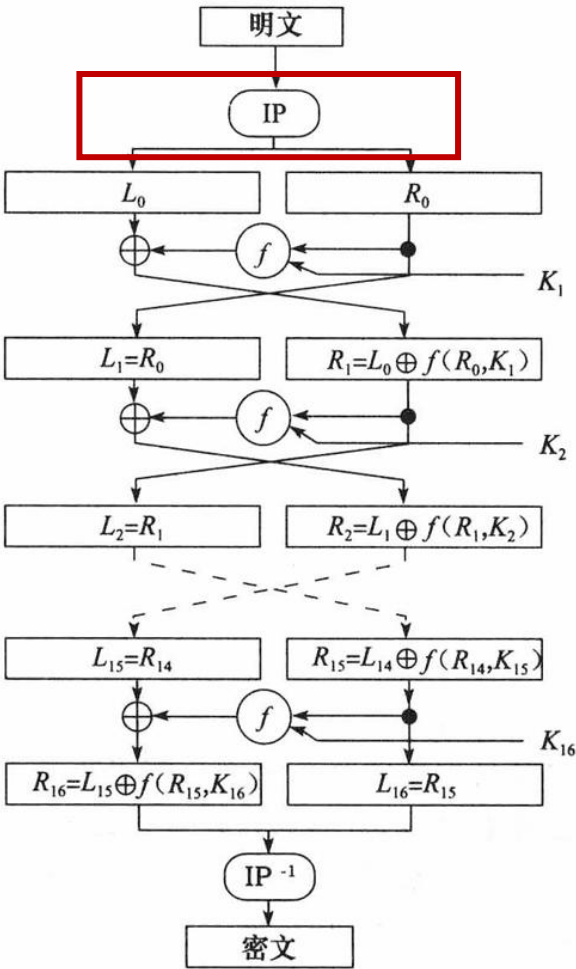
DES的应用与安全性

- 历史上广泛用于数据加密和信息安全
- 由于计算能力提升, **56比特密钥已被破解 (暴力破解可行)**
- 目前**被AES取代**, 但仍对密码学研究具有重要意义



DES算法的结构

- DES采用64位分组加密。
- 先进行初始置换。
- 然后将数据拆分为左右两部分。
- 随后进行16轮迭代加密。
- 最终，左右两部分合并并进行逆初始置换，生成64位密文。



DES算法的结构

初始置换（IP）

- 在加密的第一步执行，它按照固定规则重新排列64位明文数据，使其顺序发生变化。
- 例如，初始置换把明文的第58位换到第1位的位置，把第50位换到第2位的位置，把第42位换到第3位的位置等。

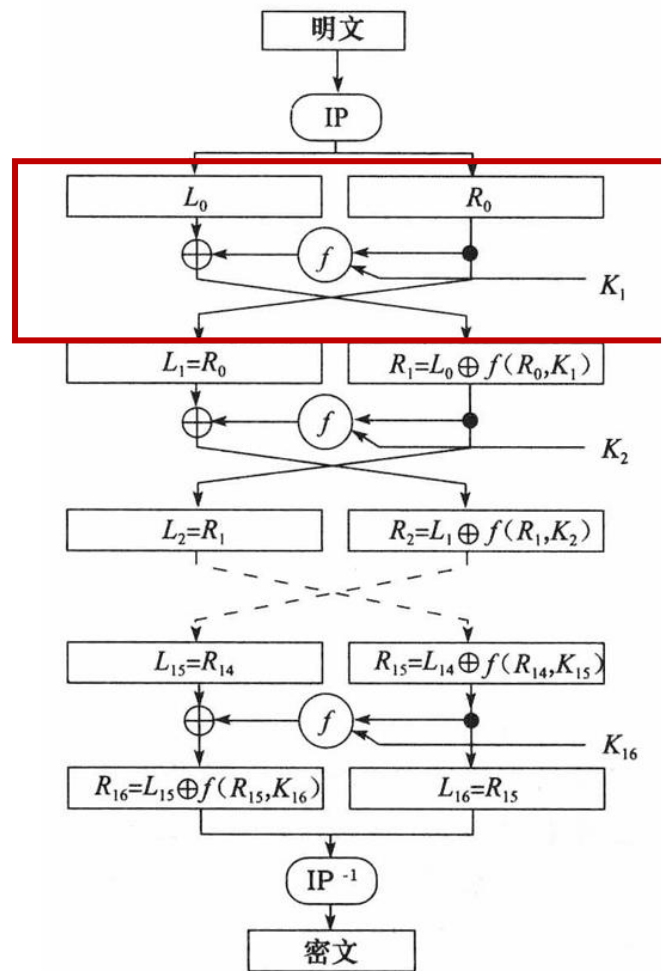
表 12-1 初始置换

58,	50,	42,	34,	26,	18,	10,	2,	60,	52,	44,	36,	28,	20,	12,	4,
62,	54,	46,	38,	30,	22,	14,	6,	64,	56,	48,	40,	32,	24,	16,	8,
57,	49,	41,	33,	25,	17,	9,	1,	59,	51,	43,	35,	27,	19,	11,	3,
61,	53,	45,	37,	29,	21,	13,	5,	63,	55,	47,	39,	31,	23,	15,	7,

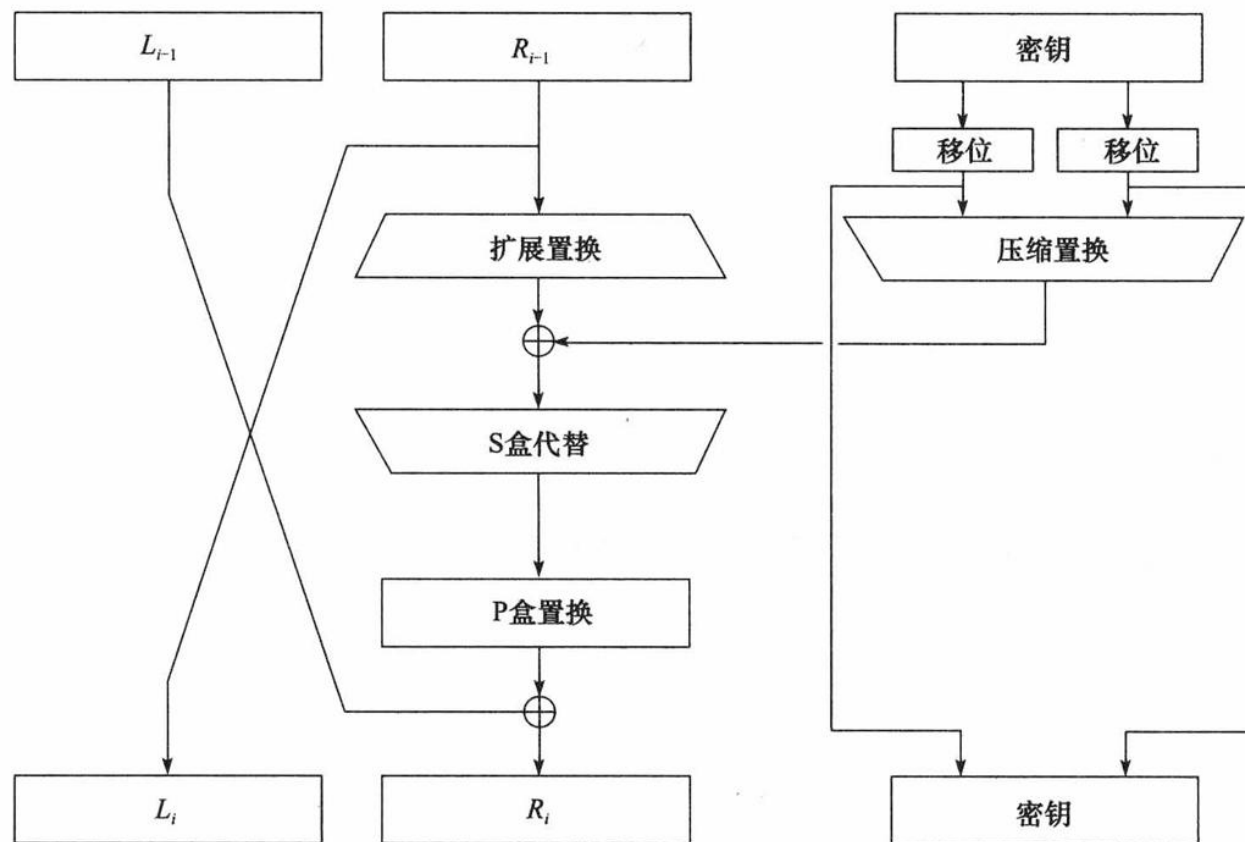


分组密码 3.1.5 DES

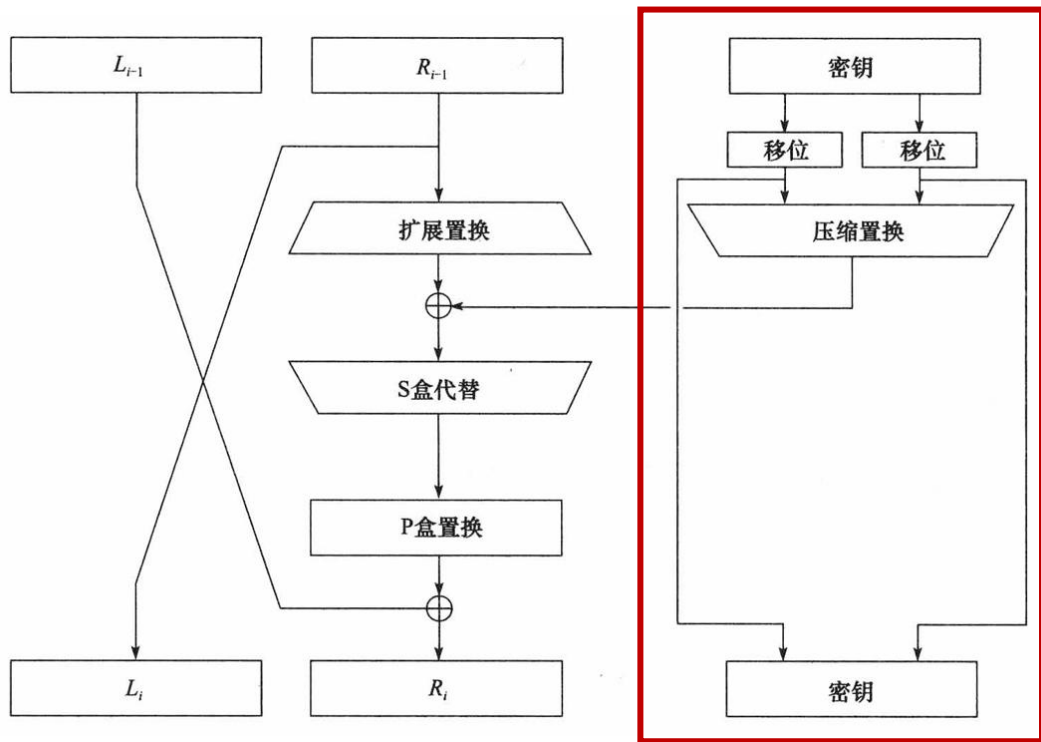
B U P T



DES算法的结构



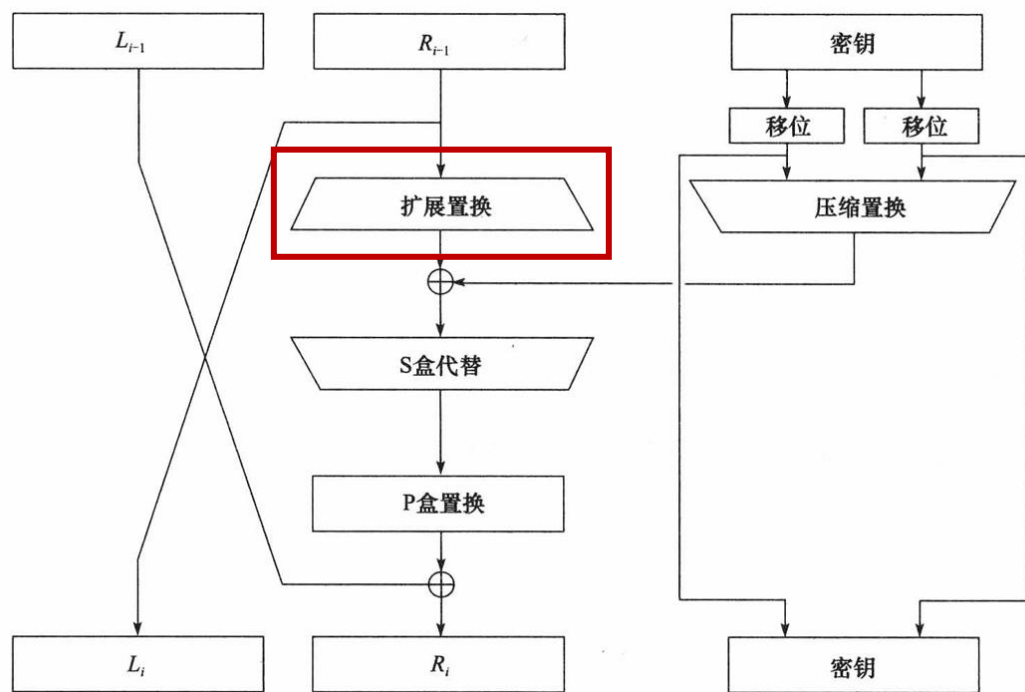
单轮DES结构



单轮DES结构

密钥置换

- 从64位密钥生成56位有效密钥（去掉每字节的第8位奇偶校验位）。
- 移位：将56位密钥分成左右两部分，每轮都进行左移1或2位。
- 压缩置换：从56位密钥中选出48位，生成当前轮次的子密钥。

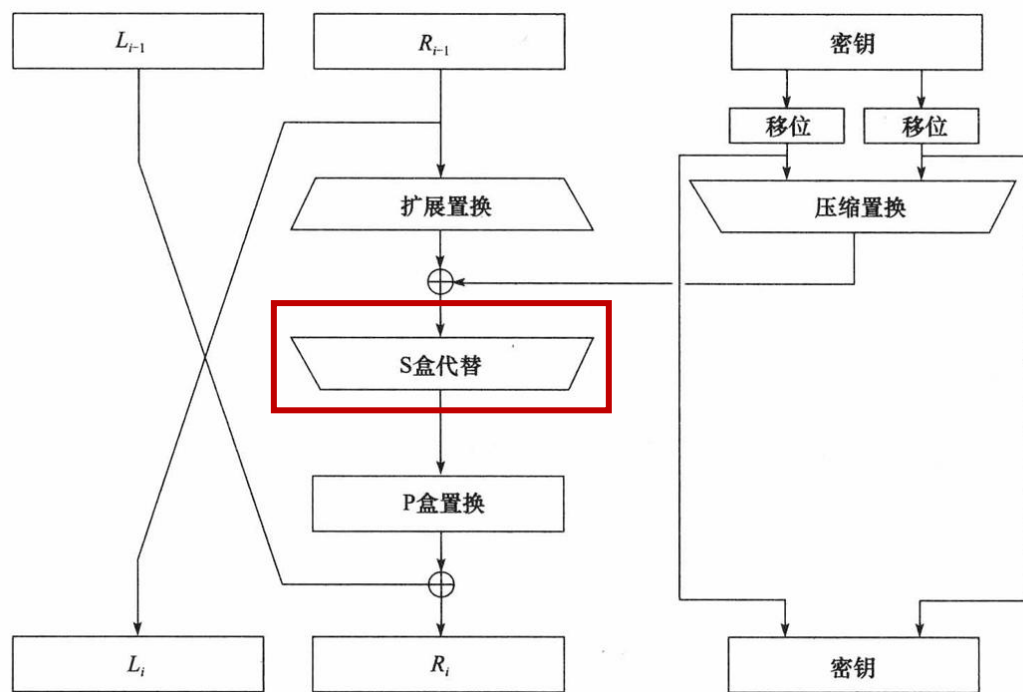


单轮DES结构

扩展置换

- **数据扩展**：原本只有 32 位的右半部分数据，会被扩展成 48 位，其中部分位被重复。
- **增加混淆性**：这个扩展使得后续S盒运算更加复杂，从而提高安全性。

雪崩效应：由于输入数据的某一位变化会影响多个输出位，即使明文发生细微变化，最终的密文也会有巨大不同。



单轮DES结构

S盒代替

- 输入 48 位数据，分成 8 组，每组 6 位。
- 以一组为单位，经过 S 盒进行代替运算。
- 每个 S 盒都是一个特定的查找表，用于将 6 位输入转换为 4 位输出。



S 盒的作用：

□ **非线性代替**：相比其他线性变换，S 盒引入复杂的替代运算，使得加密后的数据更难被攻击者破解。

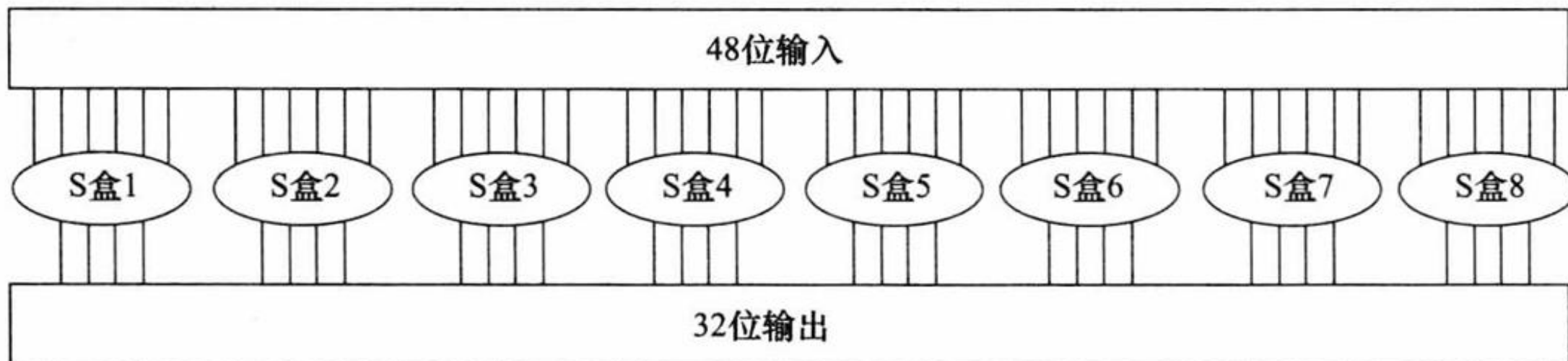
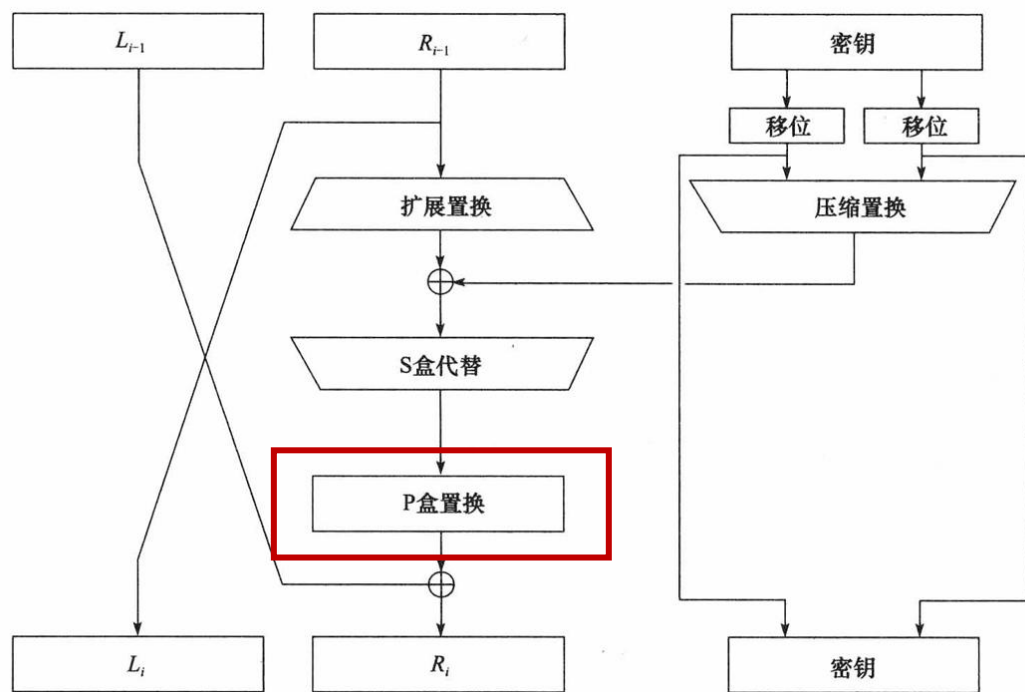


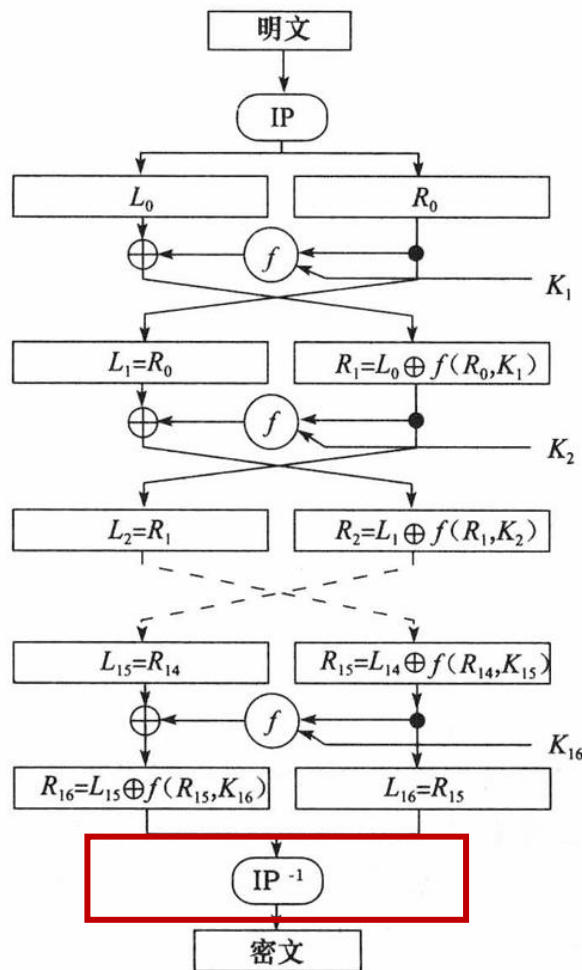
图 12-4 S 盒代替



单轮DES结构

P盒置换

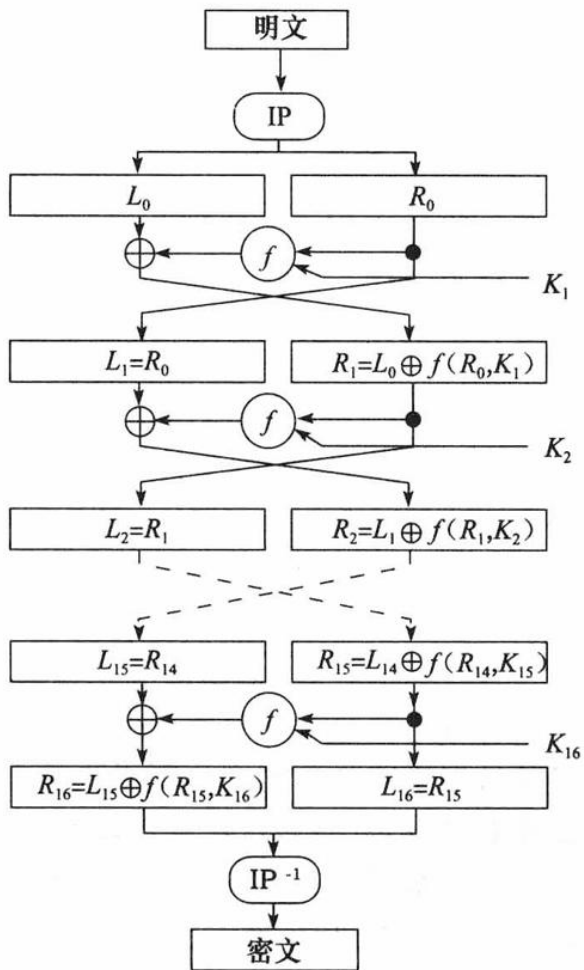
- S 盒替代后，数据已经变成 32 位，但此时比特分布仍然具有一定的模式，攻击者可能利用这些模式来分析密钥。
- P 盒将 32 位数据重新排列，增强加密强度。
- P 盒是固定映射表，每个比特都会被移动到新位置，但不会丢失，也不会重复。



DES算法的结构

末置换 (IP^{-1})

- DES 的末置换是加密过程的最后一步，它是初始置换 (IP) 的逆操作。
- 末置换只是一个数据位置的重新排列，并不会影响安全性。
- 但它确保了加密和解密的正确性，使得 DES 算法可以被双向使用。



DES算法的结构

DES解密

- 在经过所有的代替、置换、异或和循环移动之后，你或许认为解密算法与加密算法完全不同。
- 恰恰相反，经过精心选择各种运算，获得了这样一个非常有用的性质：
 - 加密和解密可使用相同的算法。

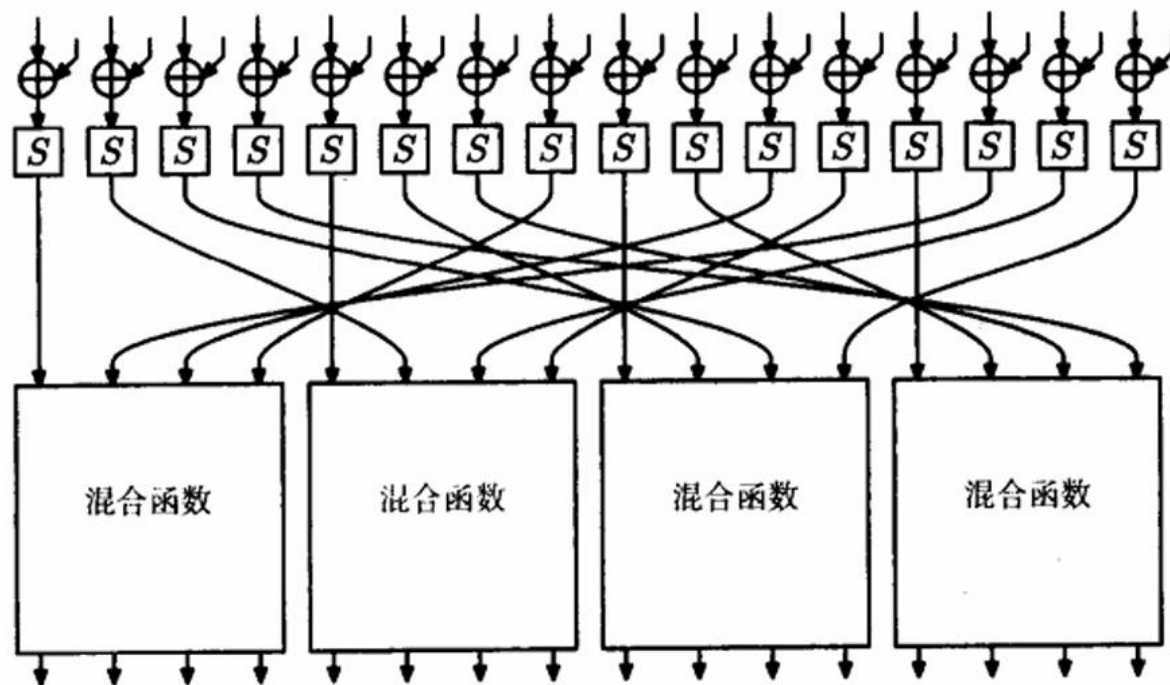


DES总结

- 输入的微小变化会影响整个密文。
- 弱点：密钥长度**仅 56 位**，易受暴力破解攻击。

3DES（Triple DES）

- 为了增强安全性，3DES（即**三重 DES**）使用三次 DES 加密。
- 仍然继承了 DES 的**补充弱点和部分安全问题**。
- 由于计算开销较大，**目前已被 AES 取代**。



AES算法单轮结构

AES

- AES结构和DES不同，整个运算大约为10-14轮。
- 明文的长度为16字节。每个字节与各自的轮密钥进行亦或。然后输入S盒。
- 再以4字节一组通过线性混合函数进行混合（即输出是几个输入的亦或）。



- SM4（商密 4）是**中国国家密码算法**之一，由国家密码管理局设计，广泛应用于无线局域网标准（WAPI）和国密 SSL/TLS。





SM4算法概述

- 采用多轮循环结构：每轮进行非线性变换和密钥混合，共32轮加密。
- 解密过程与加密完全相同，只是轮密钥的顺序相反。
- AES和SM4比较如下表所示：

算法名称	密钥长度	分组长度	循环次数	算法结构
AES	128/192/256	128	10/12/14	Substitution-Permutation
SM4	128	128	32	非平衡Feistel



什么是序列密码？

□ 序列密码 (Stream Cipher) 是一种对称加密算法，它逐位或逐字节对明文进行加密，而不是对固定大小的数据块进行加密（如分组密码）。

□ 核心思想：

□ 生成伪随机密钥流，然后与明文进行异或运算，得到密文。

□ 代表算法：

□ ZUC算法、RC4、Salsa20、ChaCha20



ZUC 算法的意义

- 过去, AES、RC4、DES 等国际加密标准长期主导全球市场, 中国缺乏自己的标准, 面临潜在的安全隐患。
- **ZUC算法 (祖冲之算法, ZU-Chongzhi)** 是我国自主研发的流密码算法, 是中国在信息安全领域的重要突破。



分组密码 3.1.9 ZUC算法

B U P T

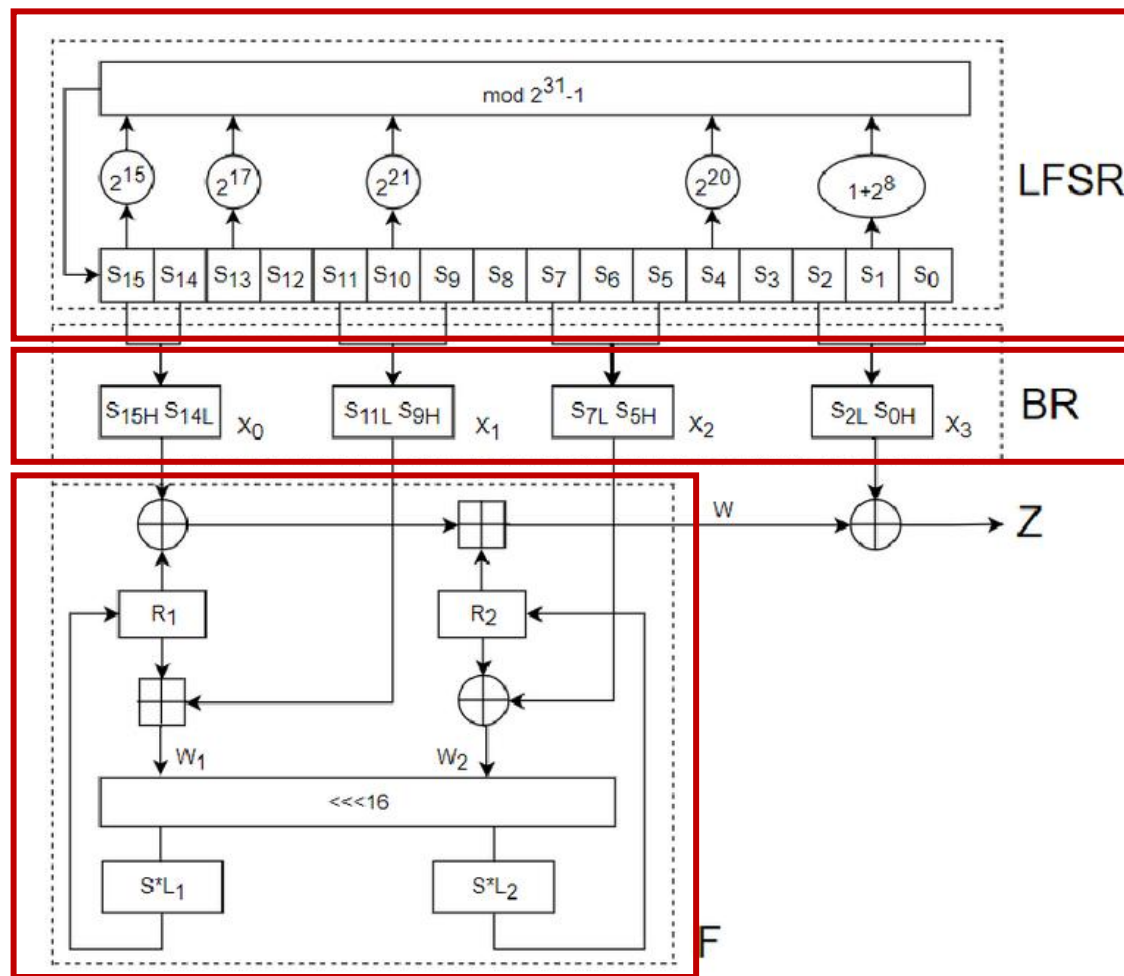


- 3GPP（第三代合作伙伴计划，3rd Generation Partnership Project）是一个全球性的标准化组织，负责制定和维护3G、4G LTE、5G 及未来移动通信技术的标准。
- ZUC算法被3GPP采纳，作为4G、5G 移动通信的加密标准，提升了中国在全球通信安全领域的影响力。



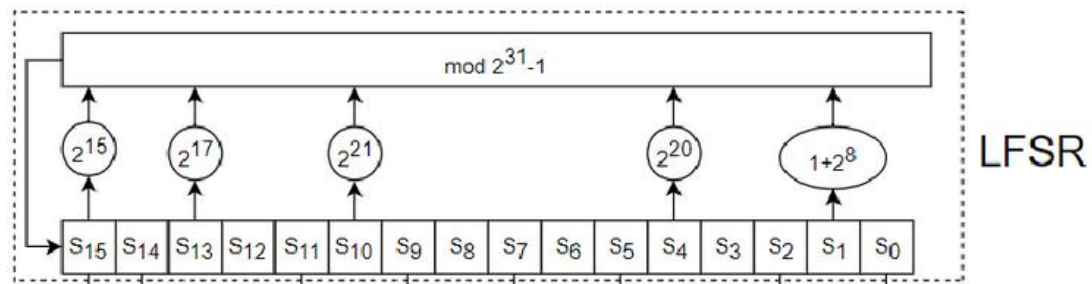
ZUC 算法的发展

- **2010 年**，中国科学院密码研究所牵头研发，以我国古代数学家祖冲之命名，以纪念其对数学和科学的贡献。
- **2011 年**，ZUC算法 被 3GPP 采纳，成为 LTE（4G）通信标准中的流密码算法。
- **2020 年**，ZUC算法 进一步应用到 5G，并成为ISO 国际标准，标志着中国在加密领域迈入国际领先行列。



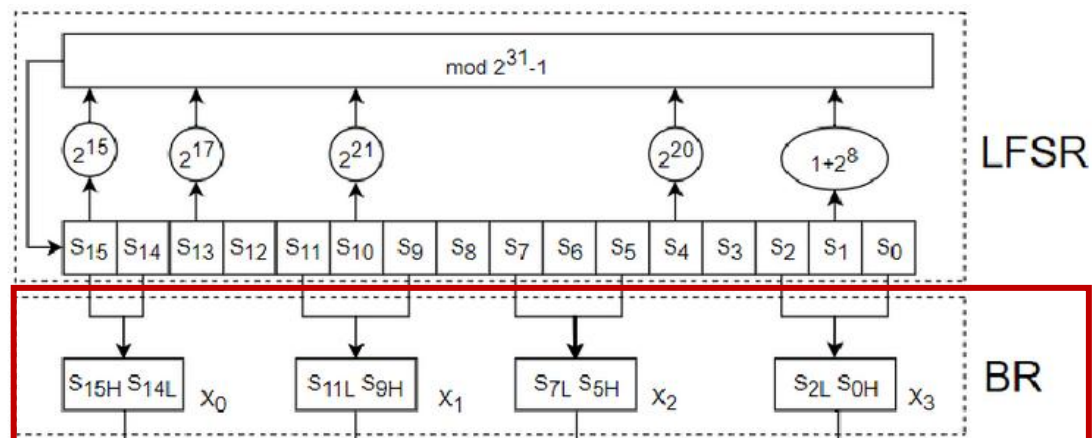
ZUC算法 的结构

- 算法结构分为三层。
- 线性反馈移位寄存器层 (LFSR)
- 比特重组层 (BR)
- 非线性函数 (F)



线性反馈移位寄存器层（LFSR）

- 一种能够产生伪随机数的寄存器。
- 这个寄存器由一串存储单元组成，其中存储的比特会按照一定规则不断移动并更新。



比特重组层 (BR)

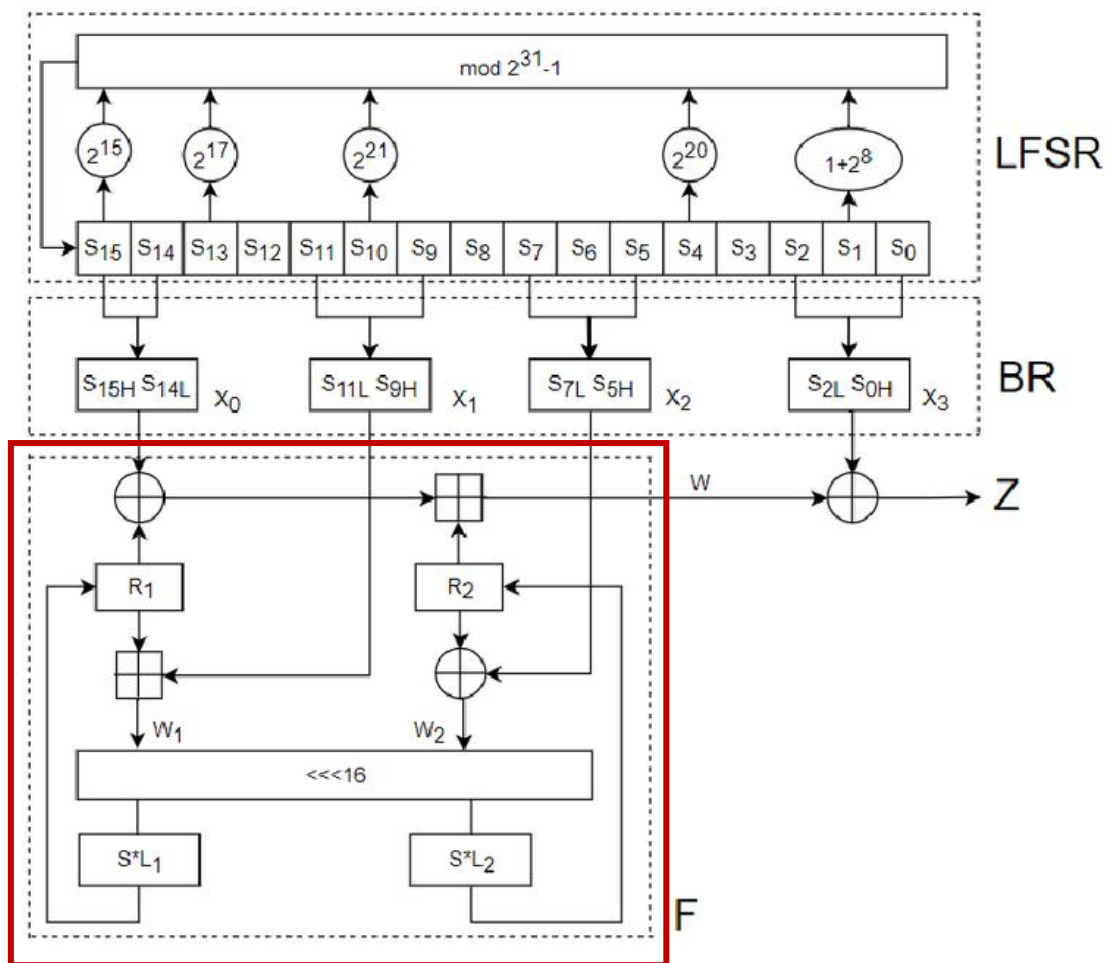
- 一种数据转换操作。
- 它从 LFSR 中提取特定的比特，并重新组合。
- 将组合后的比特串用于后续的加密计算。



分组密码

3.1.9 ZUC算法

B U P T



非线性函数（F）

- 是核心计算单元。
- 接收 3 个 32 比特的数据，经过复杂的处理后，输出一个 32 比特的结果。
- 增加密钥流的复杂度和安全性，防止攻击者轻易破解加密系统。



1. 在日常生活中，你认为哪些地方可能用到了分组密码？哪些地方可能用了序列密码？

3.2

分组密码的加密模式

► 分组密码的加密模式



✓ 3.2.1 填充

✓ 3.2.5 CTR (计数器模式)

✓ 3.2.2 ECB (电子密码本模式)

✓ 3.2.6 模式的选择

✓ 3.2.3 CBC (密码分组链接模式)

✓ 3.2.7 信息的泄露

✓ 3.2.4 OFB (输出反馈模式)



为什么需要填充？

- 分组密码只能加密固定长度的数据块（如 128 位、64 位等）。
- 如果明文长度不是分组大小的整数倍，就需要填充额外的数据。

填充的基本要求

- 必须可逆，解密时能够唯一确定原始明文。



□ 设分组密码的分组长度为 b

1. 零填充 (Zero Padding)

□ 在明文末尾填充 0, 直到长度满足分组大小

□ 问题: 如果原始明文末尾本身包含 0, 可能无法区分

2. PKCS#7 填充

□ 填充 n 个值为 n 的字节 (如需填充 3 个字节, 则填充 03 03 03)

□ 总是增加 $1 \sim b$ 个字节, 解密时通过最后一个字节的值确定填充长度

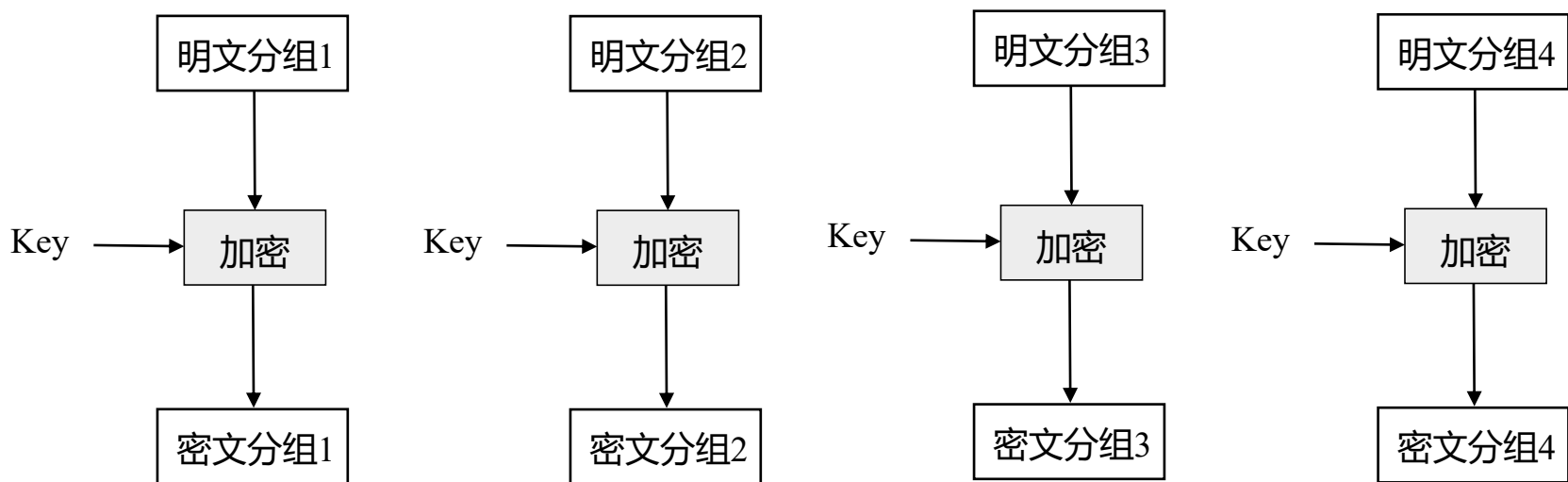


分组密码的加密模式

3.2.2 ECB

B U P T

ECB（电子密码本模式） 是最简单的分组加密模式。每个明文块独立加密，不会影响到其他分组。



ECB加密模式



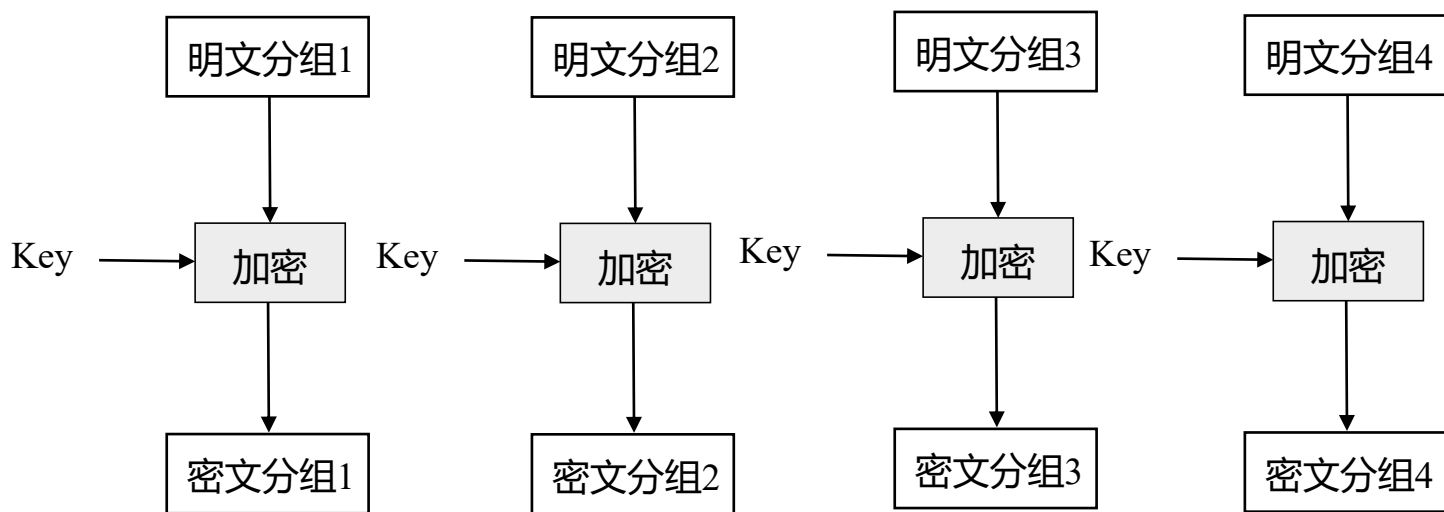
分组密码的加密模式

3.2.2 ECB

B U P T

ECB 的安全性问题

- 相同的明文块会加密成相同的密文块。
- 如果明文有重复结构，密文也会有相同的模式。
- 攻击者可以复制和替换密文块，导致数据完整性受损。



ECB加密模式



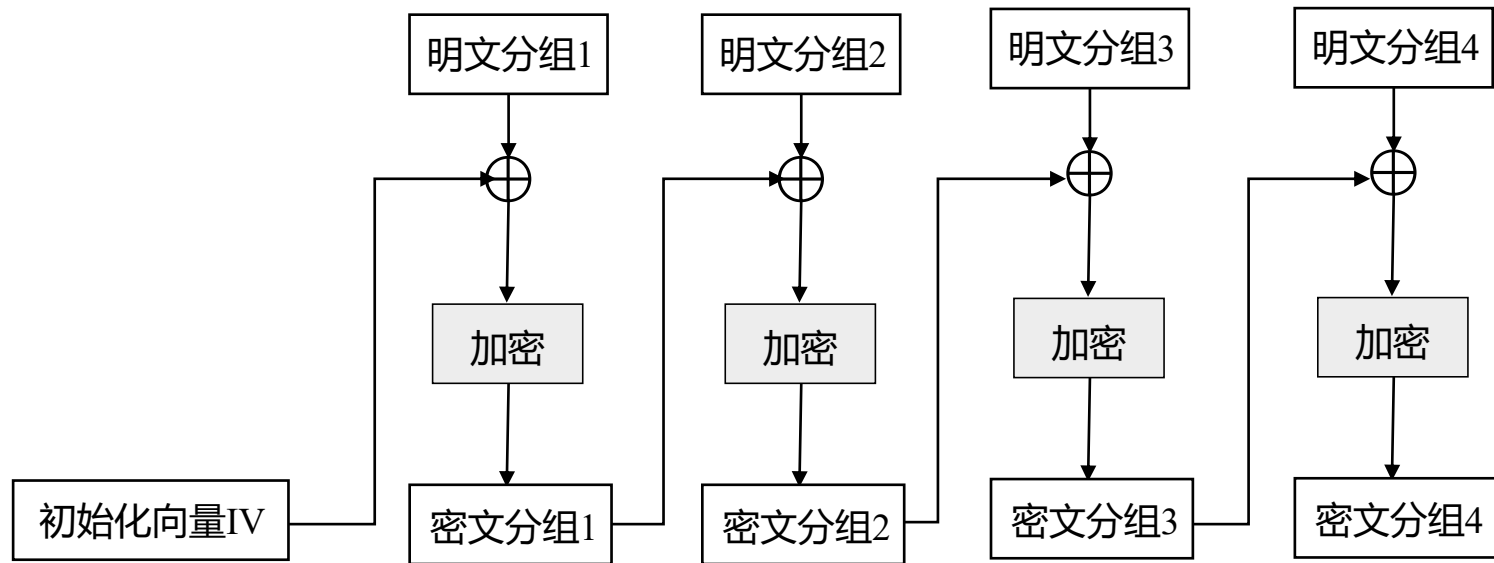
分组密码的加密模式

3.2.3 CBC

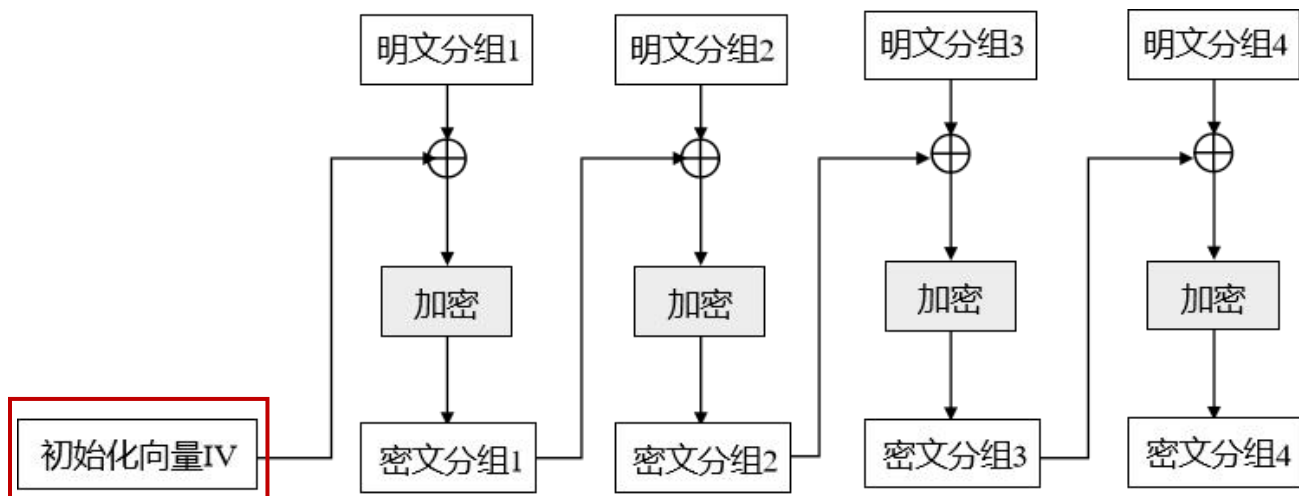
B U P T

CBC（密码分组链接模式）是一种常见的分组加密模式，用于增强数据的安全性。

□**工作原理：**每个明文块在加密前，都会先与前一个密文块进行 XOR，然后再用加密算法加密。



CBC加密模式



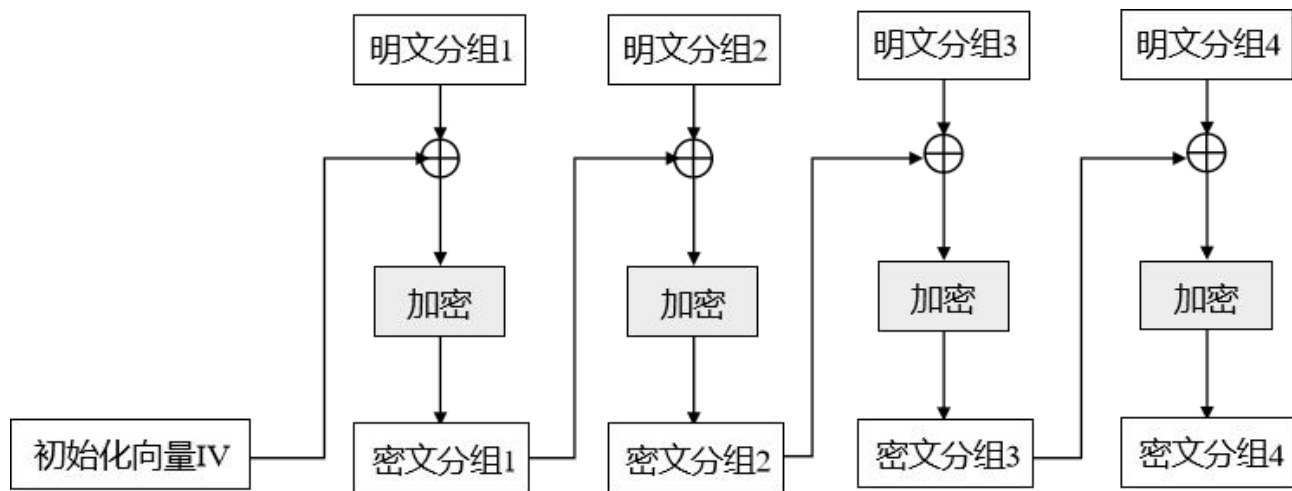
CBC加密模式

为什么需要 IV?

- CBC 的第一个明文块没有前一个密文块可 XOR，因此需要一个初始向量 (IV)。

IV 的选择方式

- 固定 IV (不安全，容易被攻击)
- 计数 IV (可能导致模式泄露)
- 随机 IV (推荐，增加安全性)



CBC加密模式

CBC 的优势

- 解决了 ECB 的缺陷，相同的明文块不会生成相同的密文块。
- 增强数据的混淆性，减少信息泄露。

CBC 的安全性问题

- 如果两个消息使用相同的 IV，攻击者可以推测明文信息。



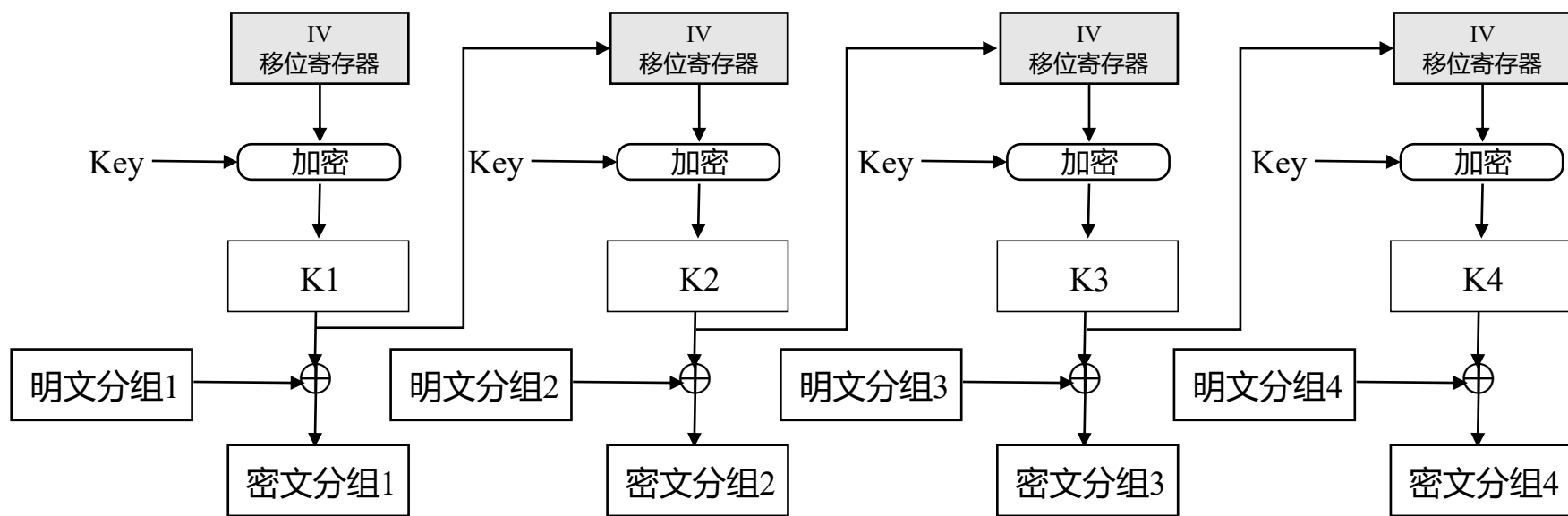
分组密码的加密模式

3.2.4 OFB

B U P T

OFB（输出反馈模式） 是一种流密码模式

□ **特点：**不直接加密明文，而是先生成密钥流，再用密钥流与明文进行异或（XOR）运算得到密文。



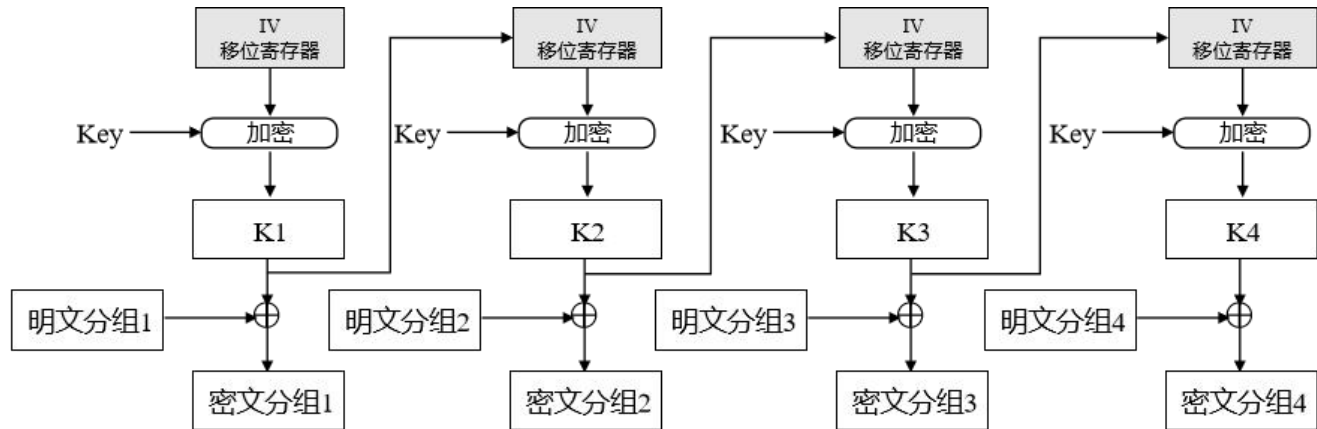
OFB加密模式



分组密码的加密模式

3.2.4 OFB

B U P T



OFB加密模式

OFB 的优点

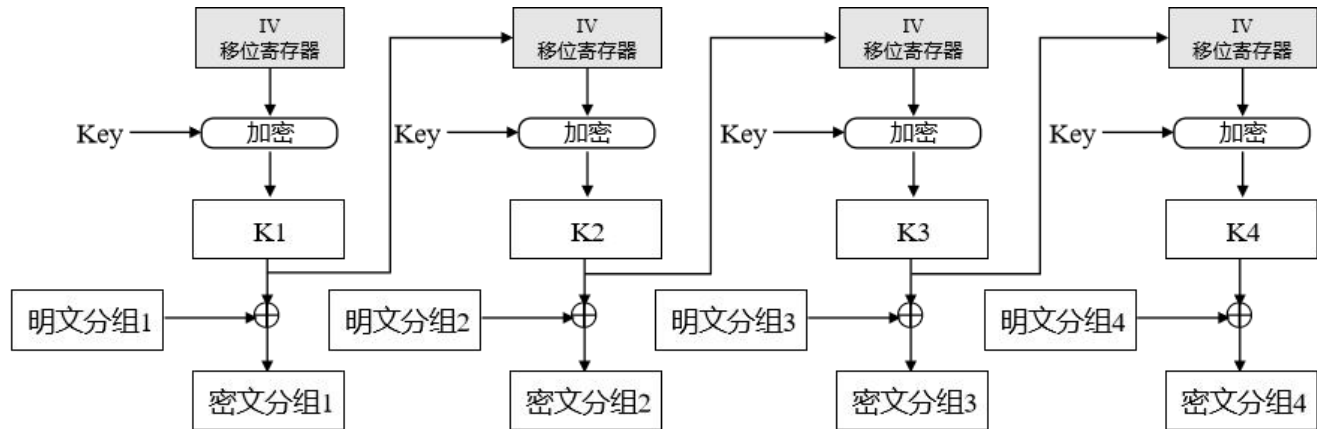
- 加密和解密操作完全相同，实现更简单。
- 不需要填充，可用于流式数据传输。
- 密文不会传播错误，即使某个密文块错误，也不会影响后续密文解密。



分组密码的加密模式

3.2.4 OFB

B U P T



OFB加密模式

OFB 的安全性问题

- ❑ IV 重复会导致密钥流相同，可能导致明文泄露
- ❑ 密钥流可能产生循环，降低安全性
- ❑ 容易受到比特翻转攻击（攻击者可以修改密文的特定位，影响解密后的明文）。



分组密码的加密模式

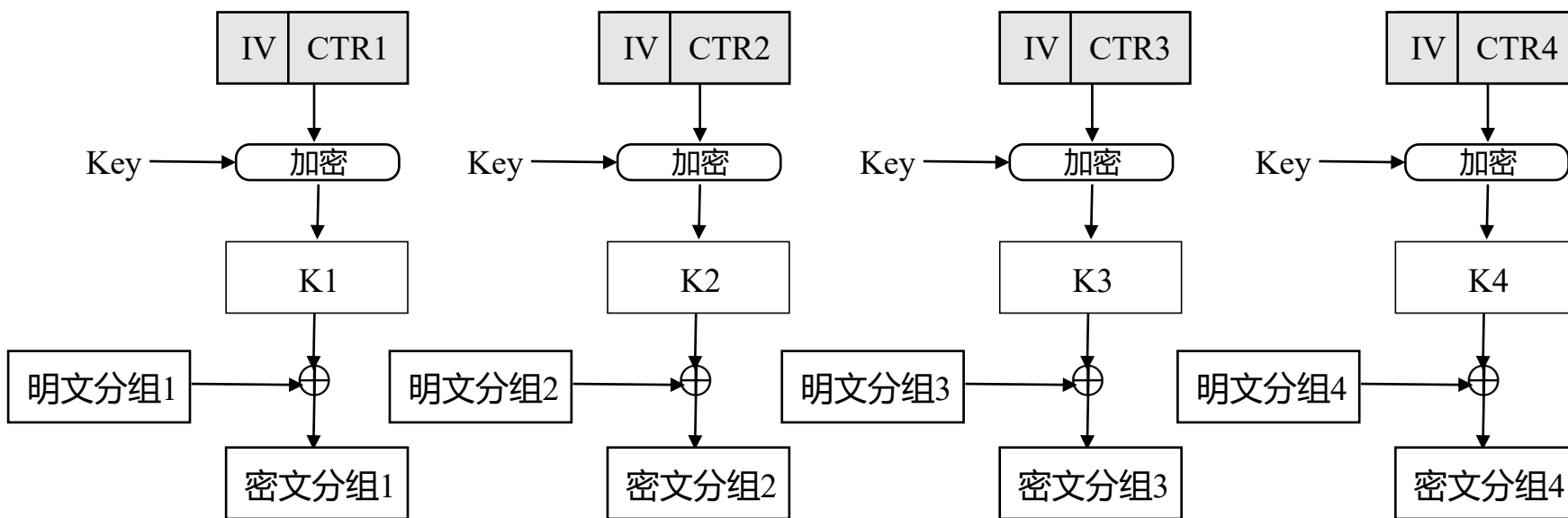
3.2.5 CTR

B U P T

CTR（计数器模式）是一种流密码模式，与OFB类似。

□和OFB的区别是，CTR选择一个唯一的 Nonce（随机数），并与计数器值连接形成输入。

□计数器每次递增，保证每个块的输入唯一。



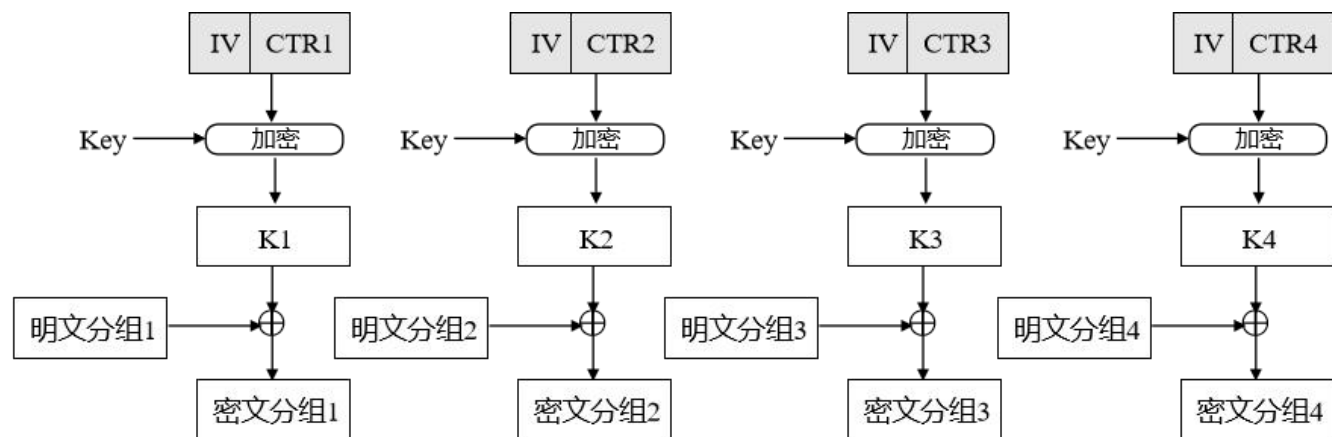
CTR加密模式



分组密码的加密模式

3.2.5 CTR

B U P T



CTR加密模式

CTR模式的优点

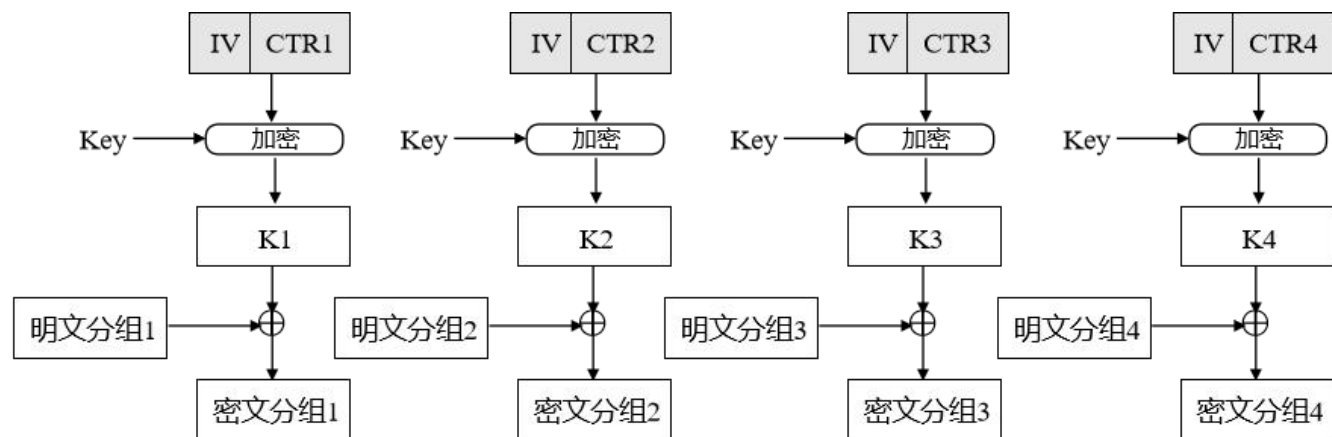
- ▣ **并行计算：**加密与解密可并行执行，提高速度。
- ▣ **加解密函数相同：**简化实现，提高系统效率。
- ▣ **密文扩展性好：**适用于大数据流加密，如视频流。



分组密码的加密模式

3.2.5 CTR

B U P T



CTR加密模式

CTR模式的缺点

- **Nonce与计数器必须唯一：**重复使用会导致严重的安全问题。
- **易受选择明文攻击：**攻击者可以通过分析密文块推测部分明文内容。
- **对随机数质量要求高：**需要高质量的Nonce生成器，避免碰撞。

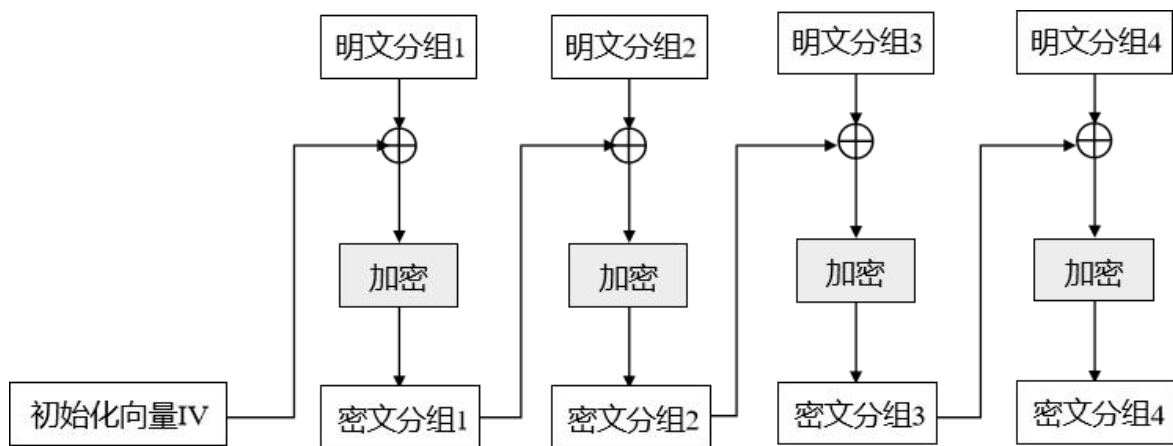


分组密码的加密模式

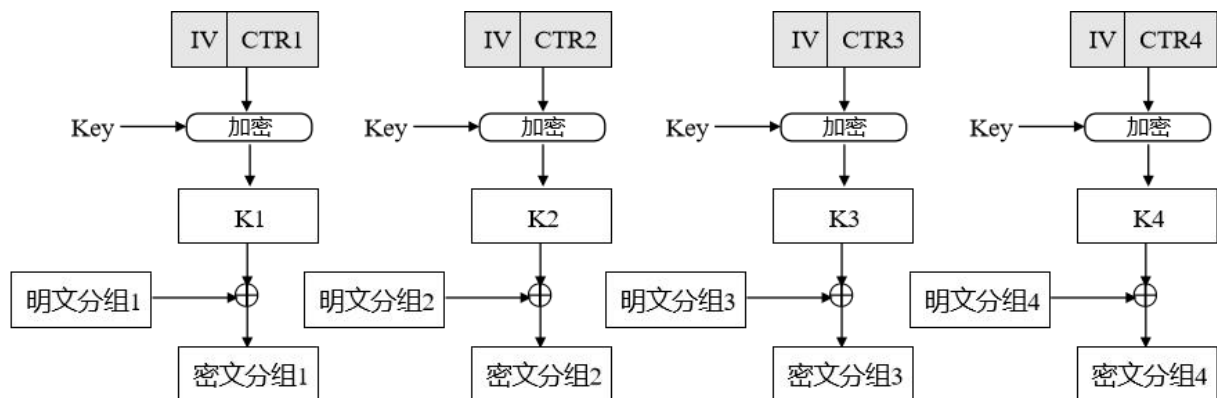
3.2.6 模式的选择

B U P T

我们已经介绍了好几种模式，但其中只有两种模式可以考虑使用，它们是CBC和CTR。



CBC加密模式



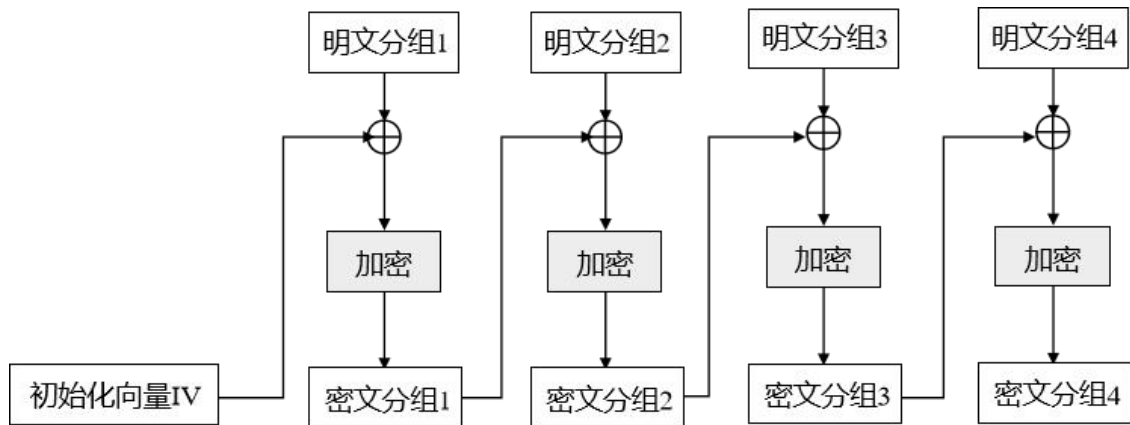
CTR加密模式



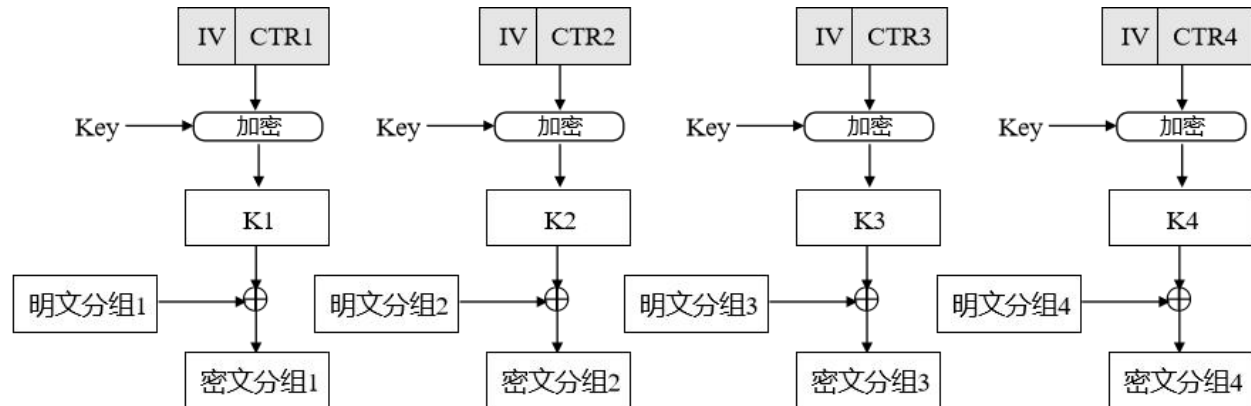
分组密码的加密模式

3.2.6 模式的选择

B U P T



CBC加密模式



CTR加密模式

- **填充:** CBC 需要对消息进行填充, 而 CTR 不需要。
- **速度:** 两种模式计算量相同, 但 CTR 允许并行计算, 速度更快。
- **实现:** CTR 仅需实现加密函数, 而 CBC 需要同时实现加密和解密函数。



所有分组密码模式都会有信息泄露的风险，没有完美的加密方式。

ECB（电子密码本模式）的信息泄露：

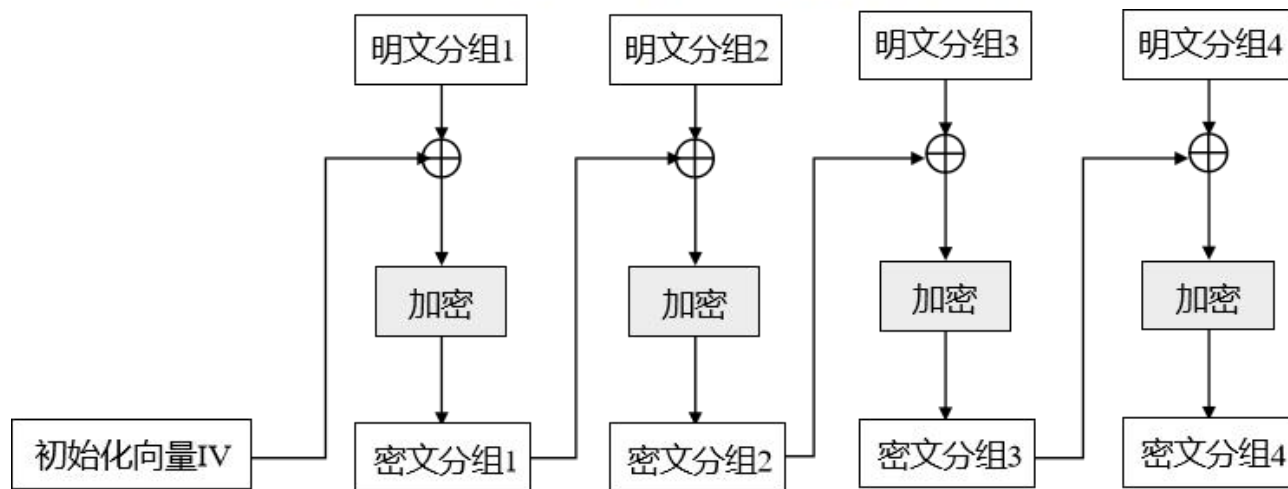
- 相同的明文块总会映射到相同的密文块。
- **示例：**加密图片时，相同颜色区域的加密结果可能会相同，使加密图像仍然可识别。



CBC（密码分组链接模式）的信息泄露：

- 每个明文块都会先与前一个密文块进行异或，再进行加密。
- **漏洞**：如果两个密文块相等，可以推导出两个明文块的差异关系（ P 为明文， C 为密文）：

$$P_i \oplus P_j = C_{i-1} \oplus C_{j-1}$$



CBC加密模式



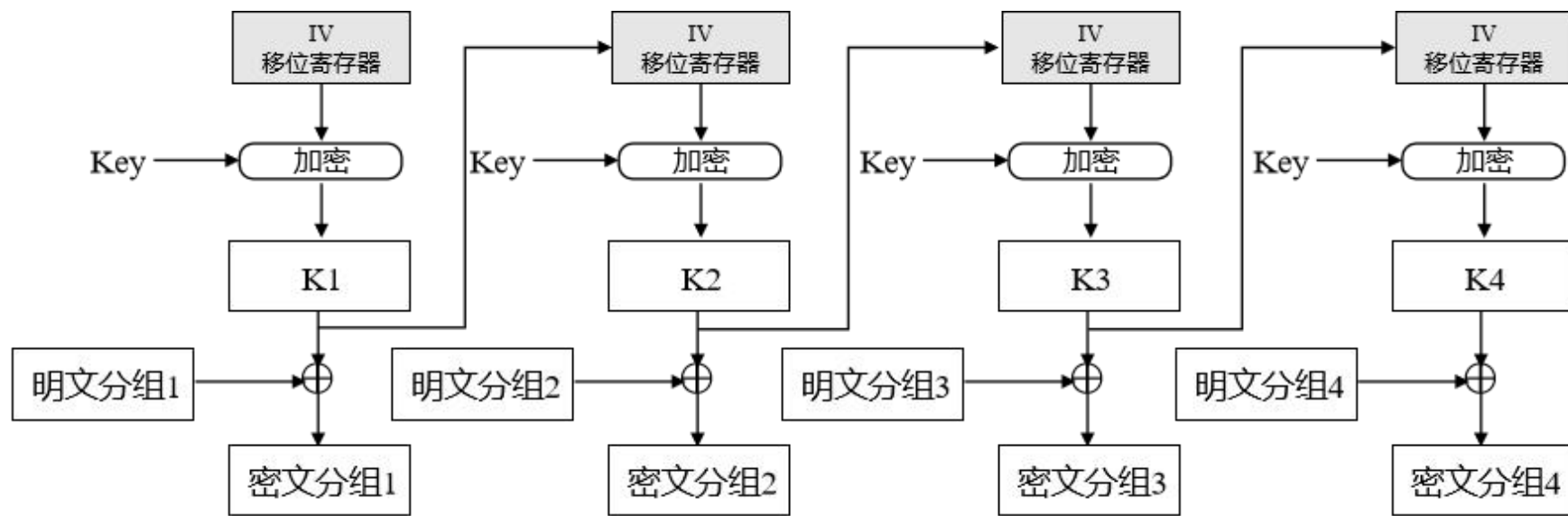
分组密码的加密模式

3.2.7 信息的泄露

B U P T

OFB（输出反馈模式）的信息泄露：

- 一旦发生密钥流重复，那么该密钥流用于加密的所有明文都会变得可预测，导致整个系统的崩溃。

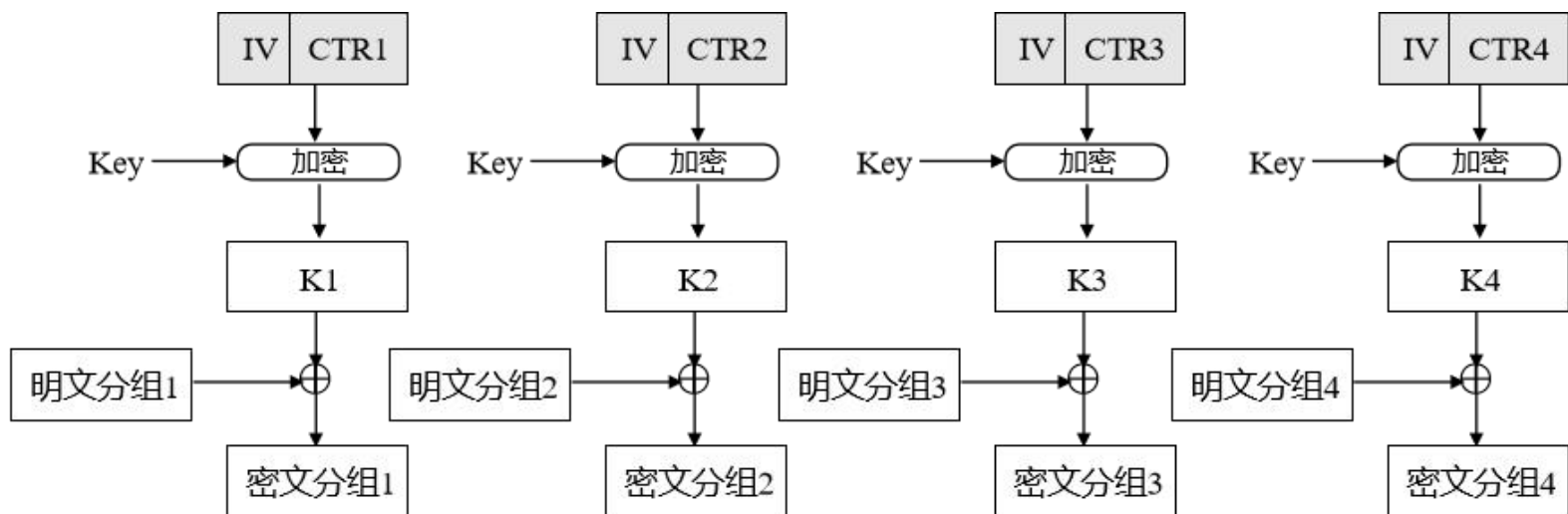


OFB加密模式



CTR（计数器模式）的信息泄露：

- 由于密钥流是由随机数（Nonce）和计数值生成，每次加密都不同。
- **特点：**如果密钥流重复使用（Nonce 重复），通过亦或两个对应的密文块，即可得出两个明文块的差别。



CTR加密模式



对比总结:

模式	是否有信息泄露	漏洞来源
ECB	高	相同明文块加密结果相同
CBC	中	密文块相等时可能泄露明文块差异
OFB	高	一旦密钥流重复，后续密文都会受影响
CTR	低	仅在密钥流重复时才可能泄露信息



2. CBC 模式需要填充，而 CTR 模式不需要填充。你觉得填充这件事是优点还是缺点？为什么？

谢谢大家
